

ServiceNow Tag-Based Service Mapping

複数タグの組み合わせによるサービスマッピング自動化標準作業手順書 (SOP)

カテゴリ: ITOM 技術実装ガイドライン 対象バージョン: Utah / Vancouver / Washington DC / Zurich+

💡 タグマッピングの鉄則 (Tag-Based Mapping Core Axiom)

タグがすべてを決定します！ Tag-Based Discovery の論理世界において、物理ネットワークの境界、データセンターのクラスター、VLAN による隔離環境などは完全に「透過・抽象化」されます。システムは資産が物理的にどう接続されているかではなく、資産に付与された「タグのキーと値 (Key-Value Pairs)」のみを評価します。ポリシーに基づいた複数タグの組み合わせルールを定義することで、複雑なインフラから極めてクリーンな論理ビジネスサービスマッピング（ビジネス観点・運用担当者観点）を自動生成できます。

フェーズ 1：クラウド側でのタグ付与とクラウドディスカバリー (Cloud Discovery) の実行

ServiceNow 側でタグベースのルールを適用する前に、クラウド（例：Azure）側で正しいマッピングソースが定義され、ディスカバリーによって CMDB に最新データが取り込まれている必要があります。

1.1 Azure 側インフラストラクチャ・タグ設計マトリクス

仮想マシン名 (VM Name)	物理ネットワーク (Network)	タグキー 1 (Key: BizService)	タグキー 2 (Key: Owner)	生成される論理サービス (Logical Service Map)
VM1-App	VLAN 1 (セグメント A)	projectalpha	iwasaki	projectalpha::iwasaki
VM2-Web	VLAN 1 (セグメント A)	projectalpha	iwasaki	projectalpha::iwasaki
VM3-DB	VLAN 2 (セグメント B)	projectalpha	kei	projectalpha::kei

1.2 クラウドディスカバリーのオンデマンド実行手順

- ServiceNow の左側ナビゲーションバー最上部の検索ボックスに、ショートカットコード `discovery_schedule.list` を入力し、Enter キーを押下します。
- 表示されたディスカバリースケジュール一覧から、**Name** 列で `Azure Discovery` を検索し、該当するレコードをクリックしてフォームを開きます。
- フォーム右上のタイトルバー付近にある **...** (More actions / 三点リーダー) ボタンをクリックします。
- ドロップダウンメニューから **Discover Now**（または `Quick Start`）を選択し、オンデマンドスキャンをトリガーします。

5. **重要な待機時間**：画面を最下部までスクロールし、**Discovery Status** タブで最新の実行ログの **State** (状態) 列を監視します。1分ごとに **F5** キーで画面を更新し、ステータスが **Active** から **COMPLETED** に変わるのを確実に確認します。

フェーズ 2：ServiceNow へのカテゴリキーの登録 (Tag Categories)

Azure 側で付与したカスタムタグを ServiceNow が認識・抽出できるように、プラットフォーム下層のメタデータ・ディクショナリに「タグカテゴリ」を登録します。

2.1 OwnerTagGroup の作成と CI タグキーのバインド

- 左側ナビゲーションバーの最上部検索ボックスにコード **svc_tag_categories.list** を入力し、Enter キーを押下します。
- 右上の **New** ボタンをクリックし、新しいタグキーコンテナを作成します。
 - **Tag category name**: 固定値 **OwnerTagGroup** を入力します。
- 下部の **Submit** ボタンをクリックして保存します。一覧に戻った後、作成した **OwnerTagGroup** を再度クリックして開きます。
- フォーム最下部の **CI Tag Keys** 関連リストの空白行をダブルクリック（または New をクリック）し、**Tag key** フィールドにクラウド側と完全に一致するタグキー **Owner** を入力します。
- Enter キーで該当行を保存した後、画面右上の **Update** ボタンをクリックしてグローバル保存を完了します。

フェーズ 3：複数階層ルールセット (Service Family) の定義

このフェーズでは、システムに対して複数タグによる論理積（AND条件）フィルターを掛け、どのようにサービスマップを動的に分割・命名するかの中核制御ルールを構築します。

3.1 App-And-Owner-Split ルールチェーンの構成

- 左側ナビゲーションバー最上部の検索ボックスにコード **svc_by_tags_service_families.list** を入力し、Enter キーを押下します。
- 右上の **New** ボタンをクリックします。
 - **Service family name**: **App-And-Owner-Split** と入力します。
 - **Regularly update service candidates**: **✓ チェックを入れます**（バックグラウンドの自動バックエンドプロセスを有効化）。
- 画面中段の **Tag categories for this service family** 関連リストに、ダブルクリックで以下の 2 行を順番通り正確に構成します：

構成 順序	タグカテゴリ (Tag Category)	命名順序 (Service Naming Order)	バックエンド論理 (AND 演算)
1行 目	<code>ServiceTagGroup</code> (BizService タグに対応)	1	第1プレフィックス（接頭辞）として機能。文字列 <code>projectalpha</code> を抽出。
2行 目	<code>OwnerTagGroup</code> (Owner タグ に対応)	2	第2サフィックス（接尾辞）として機能。担当者を抽出しサービスを動的分割。

4. 右上の **Submit** ボタンをクリックしてルールを保存します。
5. **即時再計算のトリガー**：作成した `App-And-Owner-Split` フォームを再度開き、画面右上または中段にある鮮やかな濃い青色のボタン **View service candidates**（サービス候補の表示）をクリックします。バックエンドで CMDB 資産とのクロス照合計算が即座に実行されます。

フェーズ 4：候補サービス一覧からのマッピング承認・本番昇格 (Mapping)

ルールの計算が完了すると、抽出された仮想マシン群がネーミングポリシーに従って自動的に「候補パッケージ」としてまとめられます。これらを本番環境のアプリケーションサービスに昇格させます。

4.1 サービス候補の承認手順

1. 自動遷移しない場合は、左側ナビゲーションバーにコード `svc_by_tags_candidates.list` を入力し、Enter キーを押下します。
2. **生成の確認**：候補一覧に、ネーミングルールに従って自動結合・生成された 2 つのサービス候補が表示されていることを確認します：
 - `projectalpha::iwasaki`
 - `projectalpha::kei`
3. これら 2 つのレコードの最左部にある **チェックボックス（小四角）** にチェックを入れます。
4. リストの上部または下部にある独立した大きなボタン **Map Selected**（またはメニュー内の **Map Selected Candidates**）をクリックします。
5. 画面上部に緑色のポップアップ **"Successfully mapped selected candidates."** が表示され、候補が本番サービスへと昇格し、この候補一覧からクリアされます。

フェーズ 5：完成したサービスマップの確認とライフサイクル Operational 制御

生成された実際のトポロジーマップをプレビューし、マップの評価プロセスを本番稼働状態に移行させます。

5.1 本番サービスコンソールへのアクセス

1. 左側ナビゲーションバー最上部に本番アプリケーションサービス一覧のコード `cmdb_ci_service_discovered.list` を入力し、Enter キーを押下します。
2. 昇格済みのサービス一覧から、`projectalpha::iwasaki` または `projectalpha::kei` の青いハイパーリンクをクリックしてフォームを開きます。

3. フォーム右上の **View Map** ボタンをクリックし、生成されたクリーンなビジネストポロジーマップを展開します。

5.2 初回生成時のマップ反映・アクティベーション（Operational Status の変更）

⚠ 初回サービスマップ展開時における重要なチューニング：

1.

初期同期遅延と通電（Operational化）

：初回マップ展開時、サービスはシステムにより既定で **NON-OPERATIONAL**（非運用状態）に設定されており、上部に青い待機バナーが表示されます。この状態ではバックエンドエンジンによるリレーションシップの計算プライオリティが下がるため、

必ず画面右側のプロパティ（Properties）パネルで、Operational status を Operational（運用中）に変更してください。

これがサービスへの「通電・稼働開始」を意味します。

2.

Recalculateによる強制評価

：ステータスを **Operational** に変更後、マップ画面右上の

 **(再計算・循環矢印)**

ボタンをクリックします。1～2分以内に上部の青い待機バナーが消失します。

3.

ノードの展開（ドリルダウン）

：トップレベルのサービス角丸四角形の右横に小さな下三角



アイコンが表示されたら、それをクリックするかノード自体をダブルクリックします。下層に紐づく仮想マシンインスタンス（VM Instance）が綺麗に横並びで展開され、複数タグによるサービスマッピングが完全な形で完成します！

フェーズ 6：CMDB リレーションシップの競合解消とメンテナンス（トラブルシューティング）

複数サブスクリプションからの重複スキャン等により、マップ上に予期せぬ同名の仮想マシン（例：独立した別の **VM3-DB** など）が残存してしまった場合、下層関係性を直接切断・クレンジングします。

6.1 不要なリレーションシップ連線の直接切断手順

1. コード `cmdb_ci_vm_instance.list` を入力して仮想マシン総一覧にアクセスし、**Object ID** (クラウド上のリソースリファレンス) から、除外したい不要な仮想マシンレコードを特定して開きます。
2. 該当 VM のフォーム上で、**Operational status** を **Off** に変更し、さらに **Active** チェックボックスを外して（falseにする）Update をクリックします。

3. これでもマップ上にノードが残存する場合、システム内部の **CI Relationship Table** に静的な依存関係レコードが固定化されています。VM フォーム右側の **Search for CI** フィールドの右隣にある **依存関係ツリーアイコン（3層の階層ツリーを表す小さなアイコン）** をクリックします。
4. 起動したリレーションシップ・エディタウィンドウ内で、**projectalpha** へと伸びている不要な接続線を特定（または該当行を選択）し、**Remove Relationship** または赤色の **X / Delete** ボタンをクリックして手動で結びつきを断ち切ります。
5. サービスマップ画面に戻り、右上の  ボタンで再計算をトリガーします。不要なノードがマップ上から即座に完全消失し、設計通りの純度の高いクリーンなトポロジーマップへと収束します。